

บทที่ 2

ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงการเข้ารหัสข้อมูลในแบบต่างๆ ที่ให้คุณภาพของข้อมูลหลังจากการเข้ารหัส และรายละเอียดของโปรโตคอลต่างๆที่ใช้ในแอปพลิเคชันนี้

2.1 การเข้ารหัสข้อมูล [15]

การเข้ารหัสข้อมูลในโครงการนี้ใช้ Windows Media Encoder 9 Series SDK ซึ่งได้ออกแบบมาสำหรับการพัฒนา Window Media Encoder application โดยใช้ API พื้นฐานที่มี ซึ่งสามารถเขียนโปรแกรมจับข้อมูลและบีบอัดให้เป็นไฟล์หรือสตรีมได้ ซึ่งการเข้ารหัสมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบดังนี้

2.1.1 Constant Bit Rate (CBR) Encoding

การเข้ารหัสด้วย CBR เหมาะกับการส่งสตรีมข้อมูล หรือเมื่อต้องการควบคุมไฟล์และขนาดของบัฟเฟอร์ในการส่ง ข้อดีของ CBR คือจะรู้ค่า bit rate และขนาดของข้อมูลก่อนการเข้ารหัส เช่น ถ้าต้องการเข้ารหัสเพลงที่มีเวลา 3 นาทีในอัตรา 32,000 บิตต่อวินาที คุณรู้ขนาดของไฟล์จะมีค่าประมาณ 704 กิโลไบต์ ($32,000 \text{ บิตต่อวินาที} \times 180 \text{ วินาที} / 8 \text{ บิตต่อไบต์} / 1,024$) ซึ่งจะทำให้เรารู้ค่าแบนด์วิธที่สามารถประมาณขนาดและแบนด์วิธที่ต้องการใช้ในการส่งข้อมูล แต่ข้อเสียของ CBR encoding คือคุณภาพของข้อมูลจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของข้อมูล ถ้ารายละเอียดมากคุณภาพที่ได้ก็จะมีค่าน้อยกว่าในการเข้ารหัส เช่น ในภาพยนตร์ที่มีฉากต่อสู้มาก คุณภาพของการเข้ารหัสที่ได้นั้นจะมีคุณภาพน้อยกว่าฉากอื่นๆที่ไม่มีการต่อสู้ โดยทั่วไปแล้วคุณภาพของการสตรีมจะไม่คงที่ จะเกิดในค่า bit rate ที่ต่ำกว่า เพราะค่า bit rate ที่สูงกว่านั้นผู้ใช้อาจจะสังเกตได้น้อยกว่า

การเข้ารหัสด้วย CBR นั้นสามารถกำหนดค่าเฉลี่ยของ bit rate ที่ต้องการแล้วคํว่ยตั้งค่าขนาดของบัฟเฟอร์ คุณภาพของข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าบัฟเฟอร์ไม่ overflow หรือ underflow ซึ่งขนาดของบัฟเฟอร์นั้นจะเป็นตัวกำหนดค่าเฉลี่ยเริ่มต้นเมื่อทำการเล่นไฟล์ แต่การเข้ารหัสด้วย CBR จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกสตรีมจะไม่กระตุก ถ้าค่า bit rate นั้นเหมาะสมกับความเร็วในการเชื่อมต่อของไคลเอนท์

2.1.2 Multiple Bit Rate (MBR) Encoding

การเข้ารหัสด้วย MBR นั้นสามารถกำหนดค่าของ bit rate ได้หลายๆค่าสำหรับการสตรีมและทำการส่งแบบ unicast ซึ่งการส่งสตรีมด้วย MBR นี้จะให้คุณภาพของข้อมูลที่ดีกว่าในช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นในระบบเครือข่าย โดยที่ Window Media เซิร์ฟเวอร์ และ player จะเป็นตัวตัดสินใจเลือกค่าของการสตรีมที่เหมาะสมกับแบนด์วิธในเครือข่าย ณ เวลาปัจจุบัน

2.1.3 Variable Bit Rate (VBR) Encoding

การเข้ารหัสด้วย VBR นั้นจะได้คุณภาพของข้อมูลที่เข้ารหัสดีที่สุดในที่ที่เป็นไปได้ ซึ่งข้อดีของ VBR ก็คือมีการเฉลี่ยคุณภาพของข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก เช่น การเคลื่อนไหวช้า เร็ว เป็นต้น สามารถแบ่งได้ 3 แบบ

- **Quality based VBR** สามารถกำหนดระดับคุณภาพที่ต้องการ (0 – 100) ระหว่างการเข้ารหัส ค่า bit rate จะแปรผันตามรายละเอียดของการสตรีม ค่า bit rate ที่มากกว่าจะถูกใช้สำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียดมากหรือมีการเคลื่อนไหวเร็ว และค่า bit rate ที่น้อยกว่าจะถูกใช้สำหรับข้อมูลธรรมดา ข้อดีของการเข้ารหัสด้วย Quality based VBR จะมีคุณภาพคงที่ ข้อเสียคือไม่สามารถประมาณขนาดของไฟล์หรือแบนด์วิธที่ต้องการได้ ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่หน่วยความจำหรือแบนด์วิธมีจำกัด
- **Bit rate-based VBR** สามารถกำหนดค่าเฉลี่ยของ bit rate ที่ต้องการได้ ซึ่งบางช่วงค่า bit rate อาจจะเกินค่าเฉลี่ยแต่โดยรวมทั้งหมดค่า bit rate จะไม่เกินค่าเฉลี่ย bit rate-based VBR นั้นใช้ two-pass encoding ในการเข้ารหัสครั้งแรกจะวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูล และครั้งที่สองนั้นระดับของคุณภาพจะตั้งไว้ที่ค่าเฉลี่ย ข้อดีก็คือข้อมูลที่บีบอัดจะได้มีระดับคุณภาพสูงเท่าที่เป็นไปได้ขณะที่อยู่ในช่วงประมาณค่าแบนด์วิธ
- **Peak bit rate-based VBR** สามารถกำหนดค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของค่า bit rate กระบวนการเข้ารหัสจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของภาพแต่จะไม่เกินค่าสูงสุด ซึ่ง Peak bit rate นี้เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีความเร็วในการอ่านคงที่ เช่น CD player

2.2 Multithreading [16]

ในอดีตการประมวลผลเป็นแบบ single thread ที่ CPU ถูกครอบครองโดย process ครั้งละ 1 process เท่านั้น แต่ปัจจุบันระบบปฏิบัติการยอมให้เป็นระบบ Multithreaded ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการมีรูปแบบแตกต่างกันไปเช่น Java, Windows, Linux หรือ Unix ในบางครั้งเราเรียก thread ว่า LWP (Light Weight Process) ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานของ CPU ในการจัดสรร Thread ID, Program counter, Register set และ Stack ให้กับทุก ๆ Thread ส่วนในอดีตเราจะเรียกว่า Heavy weight process เพราะเป็นแบบ Single thread of control

2.2.1 ความหมายของ Threads

Thread คือ ส่วนประกอบย่อยของโปรเซส ถ้า thread ที่เป็นส่วนประกอบย่อยจะเรียกว่า Lightweight process (LWP) แต่ถ้าโปรเซสดั้งเดิมที่มีการควบคุมเพียง 1 thread แสดงว่าทำงานได้เพียง 1 งานจะเรียกว่า Heavyweight process โดยปกติ Process ที่มี 1 thread จะเรียกว่า Single thread แต่ถ้า 1 process มีหลาย thread จะเรียกว่า Multithread เพราะ ใน Process หนึ่งอาจมีได้หลาย Thread เช่น Web browser 1 หน้า อาจมีทั้งการ download ข้อมูลพร้อมกับการแสดง text แสดงรูปภาพ หรือ java มาแสดงในหน้าเดียวกัน

Thread มี 2 ส่วนที่สัมพันธ์กัน

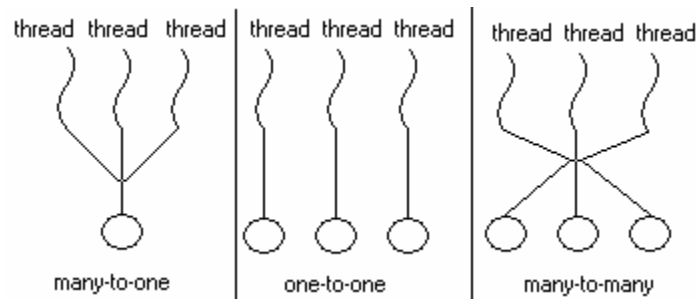
1. User thread ง่ายที่จะถูกสร้าง และอาจถูกยกเลิกก่อนเข้า kernel thread ได้
2. Kernel thread รองรับ user thread และปฏิบัติงาน

แต่ละ Thread ประกอบไปด้วย

1. Thread ID หมายเลข Thread ใน process
2. Program counter ใช้นับคำสั่งที่ประมวลผลอย่างเป็นลำดับ
3. Register set ใช้เก็บค่าที่ทำงานอยู่
4. Stack ใช้เก็บประวัติการประมวลผล

2.2.2 Multithreading Models

โปรแกรมในปัจจุบันออกแบบให้ทำงานแบบ Multithread เช่น web browser ซึ่งควบคุมรูปภาพ การดึงข้อมูลจากเครือข่าย หรือ Word ที่แสดงภาพ ในขณะที่รอรับคำสั่งจากแป้นพิมพ์ และตรวจสอบ ไวยากรณ์ เป็นต้น



รูปที่ 2.1 แสดงรูปแบบของ Thread

1. Many-to-one model

หมายถึง Kernel thread 1 หน่วย กับ User thread หลายหน่วย เป็นการออกแบบที่จะยอมให้เพียง thread เดียวที่เข้าถึง kernel ในกรณีที่ thread ไป block system call จะทำให้ process ทั้งหมดถูก block ไปด้วย โดยโมเดลนี้ยอมให้สร้าง user thread ได้ตามต้องการ แต่ไม่สามารถประมวลผลได้พร้อมกัน เพราะยอมให้เข้าใช้ kernel thread ได้ครั้งละ thread เท่านั้น

2. One-to-one model

หมายถึง Kernel thread 1 หน่วย กับ User thread 1 หน่วย ซึ่งระบบปฏิบัติการจะยอมให้ thread อื่นประมวลผลได้เป็นระบบขนาน ที่ทำงานแบบมัลติโปรเซสเซอร์ มีการใช้หลักการนี้อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows ในปัจจุบัน โดยโมเดลนี้ต้องไม่ยอมให้สร้าง user thread มากเกินไป

3. Many-to-many model

หมายถึง โมเดลที่ลดข้อจำกัดของ 2 แบบแรก ผู้ใช้สามารถสร้าง user thread เท่าที่จำเป็น และสัมพันธ์กับ kernel thread ที่รับการทำงานแบบขนานในแบบมัลติโปรเซสเซอร์ เมื่อมี thread ที่ block system call ทาง kernel จะจัดเวลาให้ thread อื่นเข้ามาประมวลผลก่อนได้

ข้อได้เปรียบ หรือประโยชน์ของ Multithreaded (Benefits)

1. การตอบสนอง (Responsiveness)
2. การแชร์ทรัพยากรระบบ (Resource sharing)
3. ความประหยัด (Economy)
4. การเอื้อประโยชน์ของสถาปัตยกรรมมัลติโปรเซสเซอร์ (Utilization of multiprocessor architectures)

2.2.3 Threading Issues

เรื่องราวเกี่ยวกับ Thread มีหลายอย่างที่ต้องพิจารณา การยกเลิก (Cancellation) thread เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ เพราะการยกเลิกหมายถึงการทำให้ thread เป้าหมายจบการทำงาน ก่อนที่จะทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ การยกเลิกนี้มี 2 วิธี

1. Asynchronous cancellation การยกเลิกที่ thread อื่น สั่งให้ thread เป้าหมายหยุดทำงาน
2. Deferred cancellation การยกเลิก thread เป้าหมาย โดยใช้ตรวจสอบตนเอง ว่าตนเองต้องถูกยกเลิกด้วยหรือไม่

2.3 โพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง [15]

โดยปกติแล้วจะมี เซิร์ฟเวอร์ อยู่สองรูปแบบ คือ 1. Standard Host Web เซิร์ฟเวอร์ และ 2. สตรีมมิ่งมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทั้งสองรูปแบบจะสามารถรองรับการส่งข้อมูลภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

Standard web เซิร์ฟเวอร์จะใช้โปรโตคอล HTTP และถูกใช้ในการรับส่ง เว็บไซต์, FTP และ email ส่วน สตรีมมิ่งมีเดียเซิร์ฟเวอร์จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลภาพและเสียง โดยใช้สตรีมมิ่งโปรโตคอล เช่น HTTP, RTSP, MMS เป็นต้น ในแอปพลิเคชันนี้มีโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมผ่านเครือข่ายดังนี้

2.3.1 โปรโตคอล RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

Real-Time Streaming Protocol หรือ RTSP เป็นโปรโตคอลที่อยู่ในชั้น application-layer ใช้รับส่งข้อมูลมัลติมีเดียระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับคอมพิวเตอร์ปลายทาง ซึ่งจะทำให้การรับส่งข้อมูลมีความต่อเนื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยตัวเซิร์ฟเวอร์ด้านผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปให้ผู้รับปลายทางเพียงคนเดียว หรือจะส่งไปให้ผู้รับหลายๆ คนในลักษณะเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่ง RTSP ถูกกำหนดให้เป็นโปรโตคอลที่นำไปใช้ในอินเทอร์เน็ตโดย อินเทอร์เน็ต Engineering Task Force (IETF) ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1998 เรียกว่า RFC 2326

Real-Time Streaming Protocol (RTSP) สร้างและควบคุมสตรีมของสื่อข้อมูลที่ต่อเนื่อง เช่น เสียงและวิดีโอ RTSP จะไม่ส่งสตรีมของสื่อด้วยตัวมันเอง ถึงแม้ว่าการเพิ่มตัวควบคุมสื่อจะสามารถทำได้ นอกจากนี้ RTSP ยังแสดงเป็น network remote control ของ เซิร์ฟเวอร์ ด้วย

กลุ่มของสตรีมจะถูกควบคุมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมสื่อข้อมูล (presentation description) การบันทึกนี้จะไม่กำหนดรูปแบบสำหรับ presentation description

เซิร์ฟเวอร์ รักษาสถานะการเชื่อมต่อด้วยการระบุ Identifier ของ session นั้น session ของ RTSP ไม่มีทางที่จะทำการเชื่อมต่อกับชั้น transport-level เช่น TCP ได้โดยตรงอาจจะต้องผ่าน โปรโตคอลอื่นก่อน ในระหว่างการเชื่อมต่อของ RTSP นั้น RTSP ไคลเอนต์ อาจจะเปิดและปิดการเชื่อมต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ ในการประกาศคำร้องขอไปได้ หรืออีกทางอาจจะใช้ connectionless transport protocol เช่น UDP ในการเชื่อมต่อ

การสตรีมของสื่อข้อมูลนั้นถูกควบคุมโดย RTSP ที่อาจจะใช้ RTP แต่การทำงานของ RTSP นั้นไม่ขึ้นอยู่กับกลไกในการส่งที่ใช้ส่งสื่อข้อมูล

โปรโตคอล RTSP นั้นมีรูปแบบและการทำงานคล้ายกับ HTTP/1.1 ดังนั้นกลไกวิธีการทำงาน ส่วนมากของ HTTP สามารถถูกเพิ่มเข้าไปใน RTSP อย่างไรก็ตาม RTSP นั้นแตกต่างจาก HTTP ใน จำนวนแ่งมุมที่มีความสำคัญดังนี้:

- RTSP มีการนำจำนวนของ method ใหม่เข้ามาและมีตัวแสดงโปรโตคอลที่ต่างกัน
- RTSP เซิร์ฟเวอร์ ต้องรักษาสถานะการเชื่อมต่อตลอดเวลา ซึ่งตรงข้ามกับ HTTP
- ทั้ง RTSP เซิร์ฟเวอร์ และ ไคลเอนต์ ต้องร้องขอข้อมูล (request)
- RTSP ถูกกำหนดให้ใช้ ISO 10646 (UTF-8) ที่สอดคล้องกับ HTML ในปัจจุบัน
- Request-URI ของ RTSP จะประกอบไปด้วย URI ทั้งหมด ส่วน HTTP นั้นจะประกอบด้วยเส้นทางในการร้องขอและ host name ที่อยู่ใน header

โปรโตคอล RTSP รองรับการทำงานดังนี้:

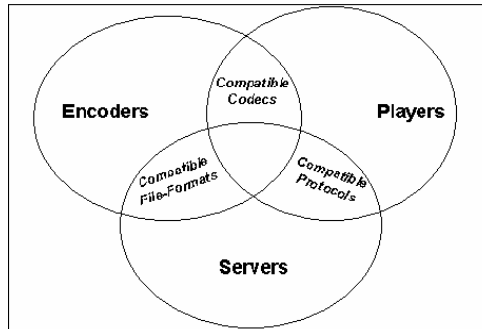
- ไคลเอนต์ สามารถร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีเดียผ่านทาง HTTP หรือวิธีอื่น ถ้าการส่งเป็นแบบmulticast ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีเดียสตรีมจะบรรจุด้วย multicast addresses และportที่ใช้ ส่วนถ้าการส่งไปยัง ไคลเอนต์ เป็นแบบ unicast , ไคลเอนต์ จะให้ข้อมูลที่ปลายทางด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย
- เซิร์ฟเวอร์ สามารถ invite ให้เข้าร่วมการประชุม สามารถทำการเล่นสื่อข้อมูล บันทึกสื่อทั้งหมดหรือบางส่วนในการแสดง ซึ่งรูปแบบนี้มีประโยชน์สำหรับสื่อแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน
- สำหรับการสตรีมที่ถ่ายทอดสดจะมีประโยชน์ ถ้า เซิร์ฟเวอร์ สามารถสื่อสารกับ ไคลเอนต์ เกี่ยวกับการเพิ่มของสื่อข้อมูลที่มีอยู่ได้

คุณสมบัติของโปรโตคอล RTSP

- Method หรือคำตัวแปรใหม่ๆ สามารถถูกเพิ่มเข้าไปใน RTSP ได้
- RTSP สามารถถูกวิเคราะห์โดย HTTP หรือ MIME parsers
- RTSP ใช้กลไกความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ ไม่ใช่ transport level (TLS) ก็ในโปรโตคอลของมันเอง
- RTSP สามารถใช้ได้ทั้ง UDP และ TCP
- แต่ละ มีเดียสตรีม สามารถอยู่คนละ เซิร์ฟเวอร์ กันได้ ไคลเอนต์ จะสร้างตัวควบคุม session ร่วมกันหลายๆตัวด้วยมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ที่ต่างกันโดยอัตโนมัติ สื่อข้อมูลจะถูกแสดงพร้อมกันที่ transport level
- โปรโตคอลสามารถควบคุมทั้งการบันทึกและการเล่นบนอุปกรณ์
- ตัวควบคุมสตรีมถูกแยกจากการ invite มีเดียเซิร์ฟเวอร์ ให้ร่วมประชุม
- RTSP รองรับความต้องการของ frame-level ผ่านทาง SMPTE time stamp
- โปรโตคอลไม่ได้กำหนดส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมข้อมูลหรือรูปแบบของ metafile และสามารถถ่ายทอดชนิดของรูปแบบที่ถูกใช้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมสื่อข้อมูลต้องมี RTSP URI อย่างน้อย 1 ค่า
- ไคลเอนต์ สามารถแลกเปลี่ยน transport method ก่อนจะมีการประมวลผลการสตรีมสื่อข้อมูล

RTSP เป็นการกำหนดมาตรฐานโปรโตคอลที่สำคัญมากในการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียในแบบต่อเนื่องนั้นจะมีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันถึง 3 ส่วน คือ เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล , Encoder ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูล และผู้รับข้อมูลหรือ Player ตัวเข้ารหัสข้อมูลหรือ Encoder นั้นจะต้องเข้ารหัสข้อมูลมัลติมีเดียเก็บลงในไฟล์โดยมีฟอร์แมตที่เซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้งานได้ และเมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้องการส่งข้อมูลนี้ไปให้ผู้รับ ก็จะต้องใช้โปรโตคอลรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่ผู้รับเข้าใจ และสามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วก็ต้องถอดรหัสข้อมูลออกแสดงผลได้ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับตัวเข้ารหัส การทำงานทั้งหมดจึงมีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง RTSP จะอยู่ในส่วนโปรโตคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไปให้ผู้รับนั่นเอง แม้ว่า RTSP จะมีความสำคัญในการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้การรับส่งข้อมูลสมบูรณ์ได้ เรายังต้องการฟอร์แมตมาตรฐานของไฟล์ที่ใช้เก็บข้อมูล

มัลติมีเดียอีกด้วย เช่น Active Streaming Format (ASF) ของไมโครซอฟต์ , QuickTime หรืออื่นๆ เพื่อเก็บข้อมูล รวมถึงมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล เช่น MPEG สำหรับใช้เข้ารหัสข้อมูลมัลติมีเดียเก็บลงไฟล์อีกด้วย



รูปที่ 2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง เซิร์ฟเวอร์ Encoders และ Players

RTSP จะทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียอย่างต่อเนื่องระหว่างเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผู้รับข้อมูล โดยมีไฟล์ฟอร์แมตสำหรับเก็บข้อมูล เช่น ASF, QuickTime หรืออื่นๆ ซึ่งการสร้างไฟล์ข้อมูลมัลติมีเดียนี้ก็ได้อาจจากการนำข้อมูลมาทำการเข้ารหัสโดยใช้ตัวเข้ารหัส ซึ่งในปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้เล่นข้อมูลมัลติมีเดียก็ใช้ RTSP ในการรับส่งข้อมูลทั้งหมดทั้งนั้น เช่น QuickTime Version 4, Real System G2 และ Windows Media Player เป็นต้น

เราอาจสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ Hyper Text Transfer Protocol หรือ HTTP ในการรับส่งมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต เหตุผลก็คือ HTTP เป็นโปรโตคอลที่ถูกออกแบบมาให้รับส่งข้อมูลผ่าน TCP ซึ่งเน้นหนักไปทางความเชื่อถือได้ในการรับส่งข้อมูล (คือข้อมูลไม่สูญหายระหว่างทาง) โดยไม่สนใจเวลาที่ใช้รับส่งข้อมูล ดังนั้นเมื่อนำ HTTP มาใช้รับส่งมัลติมีเดียที่ต้องการความต่อเนื่องของข้อมูลก็จะเกิดปัญหาขึ้น คือข้อมูลที่รับอาจหายไปเป็นช่วงๆ จึงต้องใช้ RTSP แทน เพื่อให้รับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและสามารถรับส่งข้อมูลในลักษณะกระจาย (multicast) ได้ ทำให้ RTSP เหมาะสำหรับการรับส่งข้อมูลภาพ และเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่า

2.3.2 โปรโตคอล MMS (Microsoft Media Server)

MMS (Microsoft Media Server) เป็นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft โดยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบ broadcasts และการขนส่งข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกอัดไว้แล้วแบบถ่ายทอดสด ผู้ที่ใช้โปรโตคอลนี้สามารถที่จะดูข้อมูลนั้นๆ ได้โดยผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ ซึ่ง MMS ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการกระตุกน้อยที่สุดผ่านทาง อินเทอร์เน็ต และ MMS จะทำงานบน transport layer สองแบบคือ TCP และ UDP

URL ของ MMS อาจจะมีคำนำหน้าดังต่อไปนี้คือ MMS:// หรือ MMST:// สำหรับ site ที่ใช้โปรโตคอล TCP และ MMSU:// สำหรับ site ที่ใช้โปรโตคอล UDP เท่านั้น โดย transport protocol จะถูกเลือกใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้การทำงานที่ดีที่สุด โดย UDP จะมีการใช้ overhead น้อยที่สุดซึ่งหมายความว่าจะมีข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงในการส่งมากกว่า TCP และ HTTP ในขณะที่ HTTP จะมีการใช้ overhead มากที่สุดแต่ก็สามารถที่จะใช้ผ่าน firewall ได้ แต่ UDP ไม่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณภาพของภาพสามารถมีข้อผิดพลาดได้ แต่จะมีอัตราเร็วในการส่งมากที่สุดโดยทั่วไป UDP จะไม่ใช้ทำงานผ่าน firewall เพราะผู้ดูแลเครือข่ายได้ทำการ disable UDP สำหรับเหตุผลในเรื่องความปลอดภัย ส่วน TCP นั้นอยู่ในระดับกลางๆ ก็คือมี overhead มากกว่า UDP แต่น้อยกว่า HTTP รวมทั้งความเร็วในการส่งจะมากกว่า HTTP แต่น้อยกว่า UDP ทั้งยังมีการตรวจสอบความถูกต้องที่ให้อัตราการผิดพลาดที่น้อยกว่า ดังนั้น TCP จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับ MMS downloading

MMS protocol packets

MMS protocol มีการส่งจาก เซิร์ฟเวอร์ ไปยังผู้ใช้ในรูปแบบ packet ผ่านระบบเครือข่าย เพิ่มข้อมูลที่อยู่บนฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ จะอยู่ในรูปแบบ ASF หรือ WMV ซึ่ง สตรีม ที่ส่งใน packet นั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่จะส่ง โดยแต่ละ packet จะประกอบด้วย สตรีม หลาย สตรีม ในกรณีของการถ่ายทอดสด และอาจมีเพียง สตรีม เดียวในกรณีของการถ่ายทอดสัญญาณเสียง

MMS protocol packet อาจจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ command packet และ media packet ส่วนที่จำเป็นในการ download คือ command packet

MMS protocol command packet

MMS protocol ใช้การเลือกคำสั่งในการทำงานต่างๆ เช่น การติดต่อกับ สตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์, ร้องขอเพิ่มข้อมูล, ส่งข้อมูลเพื่อบอกว่าจบเพิ่มข้อมูลแล้ว หรืออาจจะส่งไปร้องขอ packet ที่สูญหายไป ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานของ protocol ในระดับ application layer

2.3.3 โปรโตคอล HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

HTTP เป็นกลไกหรือโปรโตคอลหลักที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ ของ WWW โดยถูกออกแบบมาให้มีความกะทัดรัด สามารถทำงานได้รวดเร็ว มีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน และมีคำสั่งที่ใช้งานไม่มากนัก แต่สามารถรองรับข้อมูลได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่เข้ารหัสแบบ MIME หรือข้อมูลที่เป็นกราฟิก เช่น ไฟล์ที่เป็น GIF หรือ JPEG เป็นต้น

โครงสร้างข้อมูลของ HTTP จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ ส่วน header หรือเรียกว่า metadata จะเป็นส่วนเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ภายในโปรโตคอล ส่วนที่สองเป็นส่วนข้อมูลจริงที่ต้องการรับส่ง ทั้งนี้ HTTP ถูกออกแบบมาให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่าน Proxy หรือ Firewall ต่างๆได้ โดยการทำงาน HTTP จะอาศัยโปรโตคอลพื้นฐาน TCP/IP ซึ่งทั่วไปจะใช้หมายเลขportที่ 80 โปรโตคอล HTTP ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน 1.1 (จากเดิมคือ เวอร์ชัน 1.0) ซึ่งโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่แพร่หลายทั่วไปนั้นจะสามารถรองรับโปรโตคอลในเวอร์ชันใหม่นี้ได้ และได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานใน RFC 2068 แล้ว โดยใน HTTP เวอร์ชัน 1.1 นี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น และปรับปรุงในด้านต่างๆที่ทำให้มีความสามารถมากขึ้นดังนี้

- ลดภาระของการเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล TCP และสามารถประสิทธิภาพของ TCP ได้เต็มที่
- สามารถทำการบีบอัดข้อมูลที่รับส่งระหว่าง เซิร์ฟเวอร์ และ ไคลเอนต์ ได้
- รองรับการทำงานแบบ virtual host หมายถึง เว็บเซิร์ฟเวอร์ เครื่องหนึ่งๆ มีชื่อโดเมนมากกว่าหนึ่งชื่อได้
- สามารถรองรับการทำงานได้หลายภาษา
- โอนไฟล์ข้อมูลเฉพาะบางส่วนได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่มีการโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ และเกิดปัญหาค้างขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งโปรโตคอล HTTP 1.1 มีจุดเด่นที่สามารถตรวจสอบได้ และโอนไฟล์ข้อมูลต่อจากส่วนที่เคยโอนมาแล้วได้

คำสั่งของโปรโตคอล HTTP

HTTP มีคำสั่งต่างๆไม่มากนัก เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมีคำสั่งที่ใช้งานแพร่หลายอยู่เพียง 3 คำสั่ง คือ GET, HEAD และ POST ส่วนคำสั่งอื่นๆอีก 4 คำสั่ง คือ PUT, DELETE, LINK และ UNLINK มีให้ใช้งานเช่นกัน แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก รายละเอียดคำสั่งของ HTTP มีดังนี้

ตารางที่ 2.1 คำสั่งของโปรโตคอล HTTP

คำสั่ง

รายละเอียด

GET	ใช้อ่านข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และส่งไปยังไคลเอนต์โดยมีรูปแบบดังนี้ GET <URL>HTTP/1.0 ตัวอย่างเช่น ต้องการให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งไฟล์ sale.html จากโดเมน www.netcorp.com ไปยังไคลเอนต์จะใช้รูปแบบของคำสั่ง GET ดังนี้ GET www.netcorp.com/sale.html/1.0 นอกจากนี้คำสั่ง GET ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขให้อ่านข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วย
HEAD	คำสั่งนี้จะทำงานคล้ายกับคำสั่ง GET แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะส่งข้อมูลกลับมาให้เฉพาะในรายละเอียดของ metadata หรือข้อมูลใน header เท่านั้น ส่วนข้อมูลที่เป็น HTML จะไม่ถูกส่งมาด้วย ซึ่งคำสั่ง HEAD นี้จะใช้เพื่อทดสอบว่าข้อมูลตาม URL นั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เท่านั้น
POST	เป็นคำสั่งที่ตรงข้ามกับคำสั่ง GET และ HEAD โดยทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากไคลเอนต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นจะไม่ค่อยมีใช้งาน นอกจากในกรณีที่ HTML ทำงานในลักษณะที่ให้ผู้ใช้อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (เช่น รายละเอียดส่วนตัวของผู้ใช้งาน) และส่งข้อมูลนี้กลับมาเก็บที่เว็บเซิร์ฟเวอร์
PUT	เป็นคำสั่งที่ทำงานเหมือนกับคำสั่ง POST แต่ไม่เป็นที่นิยม
DELETE	เพื่อให้ไคลเอนต์สั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ลบ URL ที่กำหนดไว้ออกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่เป็นคำสั่งที่ไม่นิยมใช้มากนัก เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปมักจะทำงานในแบบอ่านข้อมูลได้เท่านั้น (read-only)
LINK	เป็นคำสั่งที่เชื่อม URL ที่ต้องการไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่น
UNLINK	ยกเลิกคำสั่ง LINK ให้กลับมาใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เดิมตามที่กำหนดไว้ใน URL

สถานะการทำงานของ HTTP

โปรโตคอล HTTP ได้กำหนดรหัสแสดงสถานะการทำงานของโปรโตคอลไว้ โดยแบ่งกลุ่มของรหัสสถานะออกไว้เป็น 5 กลุ่มคือ

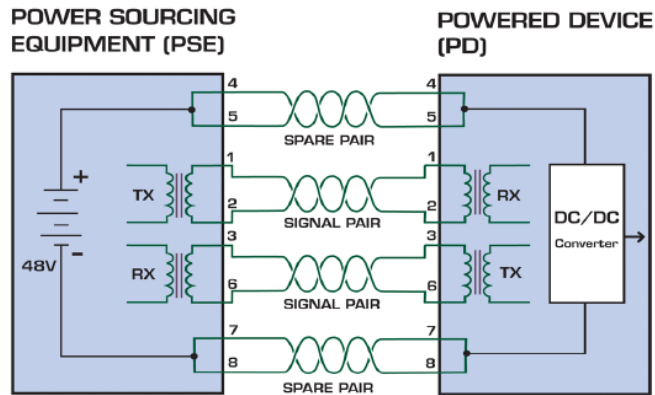
ตารางที่ 2.2 สถานะการทำงานของ HTTP

รหัสสถานะ	ประเภท	รายละเอียด
100-199	Information	เป็นรหัสสถานะกลุ่มที่เปิดให้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆกำหนดใช้งานได้เอง
200-299	Successful	กลุ่มรหัสที่แสดงว่าการทำงานสำเร็จ
300-399	Redirection	กลุ่มรหัสนี้จะใช้ภายในโปรโตคอล HTTP เอง โดยเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องมาจากโปรเซสก่อนหน้านี้ ซึ่งไคลเอนต์เป็นผู้ส่งงาน
400-499	ไคลเอนต์ Error	ใช้แสดงการปัญหาที่เกิดขึ้นกับไคลเอนต์
500-599	เซิร์ฟเวอร์ Error	ใช้แสดงการปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์

2.4 Power Over Ethernet [6]

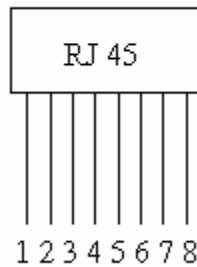
2.4.1 หลักการทำงานของระบบ Power Over Ethernet

ระบบ Power over Ethernet นั้นสร้างเพื่อให้สามารถที่จะส่งพลังงานเพื่อจ่ายให้แก่อุปกรณ์ปลายทางได้โดยไม่ต้องทำการเดินสายไฟเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันก็มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง โดยมีมาตรฐานที่รองรับคือ IEEE802.3af โดยนำเอาสาย 4 เส้นจาก 8 เส้นที่ไม่ได้ใช้งานของสาย Fast Ethernet (Cat 5, 5e) ซึ่งปกติสาย Fast Ethernet จะเป็นดังรูป



รูปที่ 2.3 ภาพตัวอย่างการทำงานของ Power-over-Ethernet

จากรูปเราจะเห็นได้ ว่าสายเส้นที่ 4, 5, 7, 8 ไม่ได้ใช้งานเราจึงสามารถที่จะนำมาใช้ในการส่งไฟเลี้ยงให้แก่อุปกรณ์ได้ แต่ตามมาตรฐานนั้นจะต้องไม่เกิน 60 Volt และเป็น DC



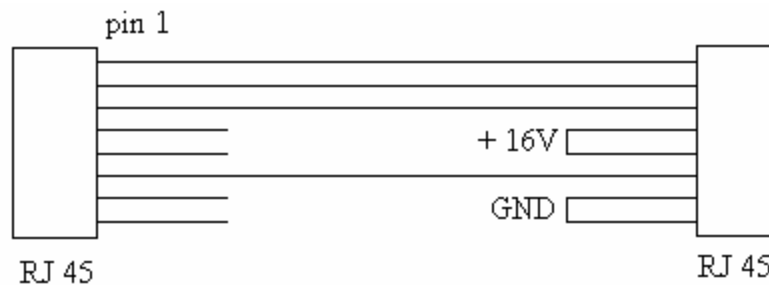
รูปที่ 2.4 แสดงหัวต่อของ RJ45

ขาสัญญาณของ RJ45 มีลักษณะเป็นแปดขา ดังรูป โดยมีการจัดขา ดังนี้

- ขา 1 data
- ขา 2 data
- ขา 3 data
- ขา 4 unused
- ขา 5 unused
- ขา 6 data
- ขา 7 unused

- ขา 8 unused

เมื่อเราทำการแก้ไขให้สายที่ไม่ได้ถูกใช้งานมาใช้งานจะได้ดังนี้ โดยเราได้ทำการจ่ายแรงดันที่ระดับ 16 volt เพื่อให้ปลายทางที่เป็น embedded นั้นสามารถที่จะทำงานได้ โดยการเอา 2 เส้นเป็น สายบวก และอีก 2 เส้นเป็นสายลบ



รูปที่ 2.5 แสดงการนำขาที่ไม่ใช้มาใช้งานใน RJ 45

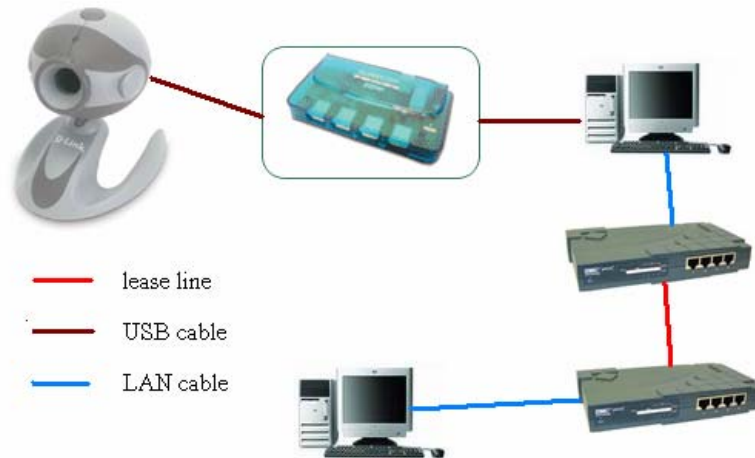
เมื่อทำการปรับให้มีการจ่ายไฟไปตามสายจะได้เป็น

- ขา 1 data
- ขา 2 data
- ขา 3 data
- ขา 4 + 19V
- ขา 5 + 19V
- ขา 6 data
- ขา 7 GND
- ขา 8 GND

2.4.2 IEEE 802.3af Power over Ethernet

มาตรฐาน IEEE 802.3af-2003 Power over Ethernet ได้กำหนดศัพท์ในการอธิบาย port ที่แสดงเป็น power source (PSE) ที่ powered device (PD) และยังกำหนด 2 วิธีของการส่ง Power over Ethernet ไปยัง powered device ที่ปลายทางตาม IEEE 802.3af power อาจจะถูกส่งโดยใช้ Power over Ethernet ผ่านทาง Ethernet port, ซึ่งจะถูกอ้างถึง End-Point PSE หรือโดย mid-span PSE ที่สามารถถูกใช้ส่ง Power over Ethernet

2.4.3 การทำงานพื้นฐานของกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย



รูปที่ 2.6 แสดงส่วนประกอบของระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย

ส่วนประกอบของกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย

- **USB web camera** ทำหน้าที่ในการรับภาพเพื่อแปลงให้เป็นข้อมูลทางด้านดิจิทัล เพื่อส่งให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลต่อไป
- **Rotate camera device** ทำหน้าที่ให้กล้องหมุน ในกรณีที่ต้องการให้กล้องหมุน
- **USB hub** ทำหน้าที่รวมสัญญาณ USB ที่มาจากกล้องและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมุนกล้อง เพื่อเวลาทำการเดินสายไฟจะได้ไม่ต้องเดินสาย2เส้น
- **เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์** ทำหน้าที่รับข้อมูลจากกล้องผ่านทาง USB แล้วทำการบันทึกลงบนสื่อเก็บข้อมูลหรือส่งออกข้อมูลไปบนเครือข่ายในกรณีที่เครื่องที่ต้องการข้อมูล(ไคลเอนต์) ที่ทำการร้องขอข้อมูล
- **อินเทอร์เน็ต** คือโครงข่ายของระบบเครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องที่ต้องการข้อมูล (ไคลเอนต์) กับเครื่องที่บริการข้อมูล(เซิร์ฟเวอร์)มีอยู่แล้ว
- **ไคลเอนต์คอมพิวเตอร์** คือเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ทำหน้าที่ในการร้องขอข้อมูล

2.5 Logic gate

Logic gate นั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างวงจรไฟฟ้าดิจิทัล ซึ่ง logic gates ส่วนมากมี 2 inputs และ 1 output ทุกๆเทอร์มินอลนั้นจะมี 2 เงื่อนไข คือ ต่ำ (0) หรือ สูง (1) ที่แสดงด้วยความต่างศักย์

ใน logic gates ส่วนมาก low state จะมีค่าประมาณ 0 โวลต์ (0 V) ขณะที่ high state จะอยู่ที่ประมาณ +5 โวลต์ (+5 V) มี logic gates พื้นฐานอยู่ดังนี้ AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR, และ XNOR

AND gate : ถ้า 0 เรียก “false” และ 1 เรียก “true” ซึ่ง gate จะแสดงในกรณีเดียวกับโอเปอเรเตอร์ “and” ตามตารางแสดงสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและการรวมกันสำหรับ AND gate (input จะอยู่ทางซ้าย และ output จะอยู่ทางขวา) output จะเป็น "true" เมื่อ input ทั้งสองเป็น "true" นอกนั้น output จะเป็น "false"

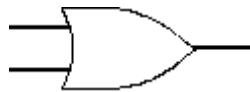


รูปที่ 2.7 แสดง AND gate

ตารางที่ 2.3 แสดง logic ของ AND gate

Inp	Inp	Out
ut 1	ut 2	put
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR gate : output จะเป็น "true" ถ้าตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสอง input เป็น "true" ถ้า input ทั้งสอง เป็น "false" เมื่อนั้น output จะเป็น "false"

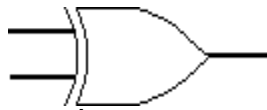


รูปที่ 2.8 แสดง OR gate

ตารางที่ 2.4 แสดง logic ของ OR gate

Inp	Inp	Out
ut 1	ut 2	put
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR (exclusive-OR) gate : output จะเป็น "true" ถ้า input ตัวใดตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งสองเป็น "true" output จะเป็น "false" ถ้า input ทั้งสองเป็น "false" หรือ input ทั้งสองเป็น "true" อีกทางหนึ่งก็คือ output จะเป็น 1 ถ้า input ต่างกันแต่จะเป็น 0 ถ้า input เหมือนกัน



รูปที่ 2.9 XOR gate

ตารางที่ 2.5 แสดง logic ของ XOR gate

Inp	Inp	Out
ut 1	ut 2	put

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Inverter หรือ NOT gate: output จะแสดงผลผกผันตรงกันข้ามกับ input

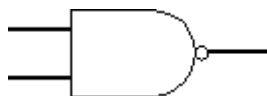


รูปที่ 2.10 Inverter หรือ NOT gate

ตารางที่ 2.6 แสดง logic ของ NOT gate

Input	Output
1	0
0	1

NAND gate : จะเหมือนกับ AND gate แล้วต่อด้วย NOT gate ซึ่ง output จะเป็น "false" ถ้า input ทั้งสองเป็น "true" นอกนั้นเป็น output จะเป็น "true"



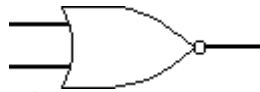
รูปที่ 2.11 แสดง NAND gate

ตารางที่ 2.7 แสดง logic ของ NAND gate

Inp ut 1	Inp ut 2	Out put
0	0	1
0	1	1

1	0	1
1	1	0

NOR gate : เป็นส่วนประกอบของ OR gate แล้วตามด้วย inverter ซึ่ง output จะเป็น "true" ถ้า inputs ทั้งสองเป็น "false" นอกนั้น output จะเป็น "false"

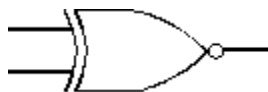


รูปที่ 2.12 แสดง NOR gate

ตารางที่ 2.8 แสดง logic ของ NOR gate

Inp	Inp	Out
ut 1	ut 2	put
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR (exclusive-NOR) gate: เป็นส่วนประกอบของ XOR gate แล้วตามด้วย inverter ซึ่ง output จะเป็น "true" ถ้า input ทั้งสองเหมือนกันและเป็น "false" ถ้า input ทั้งสองต่างกัน



รูปที่ 2.13 แสดง XNOR gate

ตารางที่ 2.9 แสดง logic ของ XNOR gate

Inp	Inp	Out
-----	-----	-----

ut 1	ut 2	put
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2.6 Parallel ports [14]

Parallel port เป็นการใช้ port ทั่วๆ ไปสำหรับเชื่อมต่อ port นี้อาจจะอนุญาตให้ input มีถึง 9 bits หรือ output มีถึง 12 bits ดังนั้นวงจรไฟฟ้าภายนอกที่ต้องการขั้นต่ำในการพัฒนางาน ซึ่ง port ประกอบด้วย 4 control lines, 5 status lines และ 8 data lines มันถูกพบบน PC คือ D-Type 25 Pin female connector

มาตรฐานของ Parallel port ตัวใหม่ภายใต้มาตรฐาน IEEE 1284 ตีพิมพ์ออกมาครั้งแรกในปี 1994 มาตรฐานนี้กำหนด operation ไว้ 5 modes ดังนี้

1. Compatibility Mode
2. Nibble Mode
3. Byte Mode
4. EPP Mode (Enhanced Parallel port)
5. ECP Mode (Extended Capabilities Mode)

จุดมุ่งหมายในการออกแบบ Driver ใหม่และอุปกรณ์ที่ compatible กันและยังคง compatible กับ Standard Parallel port (SPP) อันเก่า ที่เข้ากันได้ นั้น, Nibble & Byte modes ใช้มาตรฐานของ hardware ที่มีอยู่บน Parallel port cards เดิมขณะที่ EPP & ECP modes ต้องการ hardware ที่สามารถทำงานด้วยความเร็วที่สูงขึ้น ขณะที่ยังคง compatible กับ Standard Parallel port

Compatibility mode หรือ "Centronics Mode" เป็นที่รู้กันทั่วว่าสามารถส่งข้อมูลในการ forward โดยตรงที่ความเร็ว 50 กิโลไบต์ต่อวินาที แต่สามารถเพิ่มเป็น 150+ กิโลไบต์ต่อวินาที เพื่อที่จะรับข้อมูลจะต้องเปลี่ยน mode ไปเป็น Nibble หรือไม่กี่ Byte mode ซึ่ง Nibble mode สามารถใส่ nibble (4 bits) ในทิศทางตรงกันข้าม เช่น จากอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์ ส่วน Byte mode ใช้รูปแบบของ Parallel's bi-directional (พบในบาง cards) ในการใส่ byte (8 bits) ของข้อมูลในทิศทางตรงกันข้าม

การขยายและปรับปรุง Parallel port ใช้เพิ่ม hardware ในการสร้างและจัดการ handshaking ผลลัพธ์ที่เป็น byte ไปยัง printer (หรือบางทีที่เหมาะสม) โดยใช้ compatibility mode โดยที่ software จะต้อง

1. เขียน byte ข้อมูลไปยัง Data port
2. ตรวจสอบว่า printer นั้น busy หรือไม่ ถ้า printer นั้น busy มันจะไม่รับข้อมูลใดๆ ดังนั้น ข้อมูลก็จะสูญหาย
3. ทำให้ (Pin 1) low ซึ่งจะบอก printer ว่าข้อมูลถูกต้องบน data line (Pins 2-9)
4. ไล่ strobe high อีกครั้งหลังจากรอประมาณ 5 microseconds หลังจากไล่ strobe low (Step 3)

ข้อจำกัดก็คือความเร็วที่ port สามารถทำงานได้, EPP & ECP ports จะหลีกเลี่ยงโดยให้ hardware ตรวจสอบ ถ้า printer นั้น busy และสร้าง strobe และทำ handshaking ที่เหมาะสม หมายความว่าเพียงหนึ่ง I/O ที่ต้องถูกแสดงดังนั้นควรจะเพิ่มความเร็ว ซึ่ง port เหล่านี้สามารถแสดงผลที่ 1-2 เมกกะไบต์ต่อวินาที port ECP ยังคงมีข้อดีของการใช้ DMA channels และ FIFO buffers ดังนั้นข้อมูลสามารถถูกย้ายไปรอบๆ โดยไม่ใช่ I/O instructions

2.6.1 Hardware Properties

ในตารางที่ 2.10 ของ "Pin Outs" ของ D-Type 25 Pin connector และ Centronics 34 Pin connector, D-Type 25 pin connector เป็นตัวเชื่อมต่อที่พบบน Parallel port ของคอมพิวเตอร์ ขณะที่ Centronics Connector ใช้บน printer มาตรฐาน IEEE 1284 กำหนดตัวเชื่อมต่อไว้ 3 แบบสำหรับใช้กับ Parallel port อันแรกคือ 1284 Type A เป็น D-Type 25 connector พบบนคอมพิวเตอร์ส่วนมาก อันที่สองคือ 1284 Type B ซึ่งเป็น 36 pin Centronics Connector พบส่วนมากบน printers IEEE 1284 Type C เป็น 36 conductor connector เหมือน Centronics แต่เล็กกว่า ซึ่งตัวเชื่อมต่อนี้จะถูก request ให้มี clip latch ที่ดีกว่า, คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีกว่าและง่ายต่อการ assemble มันซึ่งประกอบด้วยมากกว่า 2 pins สำหรับสัญญาณที่สามารถถูกใช้มองเห็นการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่มี power, 1284 Type C connectors ถูกแนะนำสำหรับการออกแบบใหม่ ดังนั้นเราสามารถมองไปยังตัวเชื่อมต่อใหม่เหล่านี้ในอนาคตอันใกล้

ตารางที่ 2.10 Pin Assignments ของ D-Type 25 pin parallel port Connector

Pin No (D-Type 25)	Pin No (Centronics)	SPP Signal	Directi on In/out	Regis ter	Hardw are Inverted
1	1	nStrobe	In/Out	Contr ol	Yes
2	2	Data 0	Out	Data	
3	3	Data 1	Out	Data	
4	4	Data 2	Out	Data	
5	5	Data 3	Out	Data	
6	6	Data 4	Out	Data	
7	7	Data 5	Out	Data	
8	8	Data 6	Out	Data	
9	9	Data 7	Out	Data	
10	10	nAck	In	Statu s	
11	11	Busy	In	Statu s	Yes
12	12	Paper- Out / Paper-End	In	Statu s	
13	13	Select	In	Statu s	
14	14	nAuto- Linefeed	In/Out	Contr ol	Yes
15	32	nError /	In	Statu	

		nFault	s		
16	31	nInitiali ze	In/Out	Contr ol	
17	36	nSelect- Printer / nSelect-In	In/Out	Contr ol	Yes
18 – 25	19-30	Ground	Gnd		

ข้างบนตารางใช้ "n" นำหน้าชื่อสัญญาณที่แสดงว่าสัญญาณ active low เช่น nError ถ้า printer มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อมี line low ซึ่ง line นี้ปกติจะมีค่า high ซึ่ง printer ควรจะทำงานได้ถูกต้อง "Hardware Inverted" หมายถึงสัญญาณที่ถูกปรับเปลี่ยนตรงข้ามโดย Parallel card's hardware ตัวอย่างเช่น Busy line ถ้า +5v (Logic 1) ถูกใช้กับ pin นี้และสถานะ register เป็น read มันจะคืนค่า 0 ใน Bit 7 ของสถานะ Register กลับมา

ผลของ Parallel port เป็น TTL logic levels ทั่วไป ระดับความแรงดันเป็นส่วนง่ายๆ คุณสามารถ sink และ source จาก port ไปยัง port ซึ่ง Parallel port ส่วนมากจะ implement ใน ASIC, สามารถ sink และ source ประมาณ 12mA อย่างไรก็ตามจะต้องนำแบบแผนจาก Data sheets, Sink/Source 6mA, Source 12mA/Sink 20mA, Sink 16mA/Source 4mA, Sink/Source 12mA คุณสามารถมองเป็น bit การเลี้ยงที่ดีที่สุดก็คือการใช้ buffer ดังนั้นกระแสที่น้อยสุดจะมาจาก Parallel port

2.6.2 Port Addresses

Parallel port มี 3 addresses ทั่วไปที่ใช้อยู่ในตารางข้างล่าง 3BCh base address ถูกแนะนำให้ใช้สำหรับ Parallel ports บน Video Cards รุ่นก่อนๆ ซึ่ง address นี้จะหายไปขณะที่เมื่อ Parallel ports ถูกลบออกจาก Video Cards และอาจจะเกิดขึ้นเป็นตัวเลือกของ Parallel ports ที่รวมบนเมนบอร์ด ขึ้นอยู่กับการการตั้งค่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดย BIOS

LPT1 ถูกกำหนดเป็น address พื้นฐาน 378h, ขณะที่ LPT2 ถูกกำหนดเป็น 278h อย่างไรก็ตาม อาจจะไม่เป็นตามกรณีที่อธิบายไว้ 378h & 278h ถูกใช้สำหรับ Parallel ports ตัว h เล็กแสดงว่าเป็นเลขฐานสิบหก addresses เหล่านี้อาจจะเปลี่ยนจากในแต่ละเครื่อง

ตารางที่ 2.11 แสดง Port Address

Address	Notes:
3BCh - 3BFh	ใช้สำหรับ Parallel ports ที่ถูกรวมบน Video Cards
	ไม่รองรับ ECP addresses
378h - 37Fh	Address ใช้สำหรับ LPT 1
278h - 27Fh	Address ใช้สำหรับ LPT 2

เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดเครื่องครั้งแรก BIOS (Basic Input/Output System) จะตรวจสอบจำนวนของ ports ที่มีและกำหนดเป็น LPT1, LPT2 & LPT3, BIOS จะมองครั้งแรกที่ address 3BCh ถ้า Parallel port ถูกพบที่นี่ มันจะถูกกำหนดเป็น LPT1 เมื่อมันค้นหาที่ตำแหน่ง 378h ถ้า Parallel card ถูกพบที่นี่ มันจะถูกกำหนดเป็นตัวต่อไปที่ว่าง อาจจะเป็น LPT1 ถ้า card ไม่พบที่ 3BCh หรือ LPT2 ถ้า card ถูกพบที่ 3BCh port สุดท้ายเรียกเป็น 278h และมีวิธีการเหมือนกันกับอีก 2 ports ดังนั้นมันเป็นไปได้ที่มี LPT2 ซึ่งอยู่ที่ 378h และไม่อยู่ที่ address 278h ที่คาดหวัง

มันอาจจะทำให้เกิดความสับสนก็คือ ผู้ผลิต Parallel port Cards บางแห่งมีการ jumper ซึ่งยอมให้ตั้งค่าเป็น LPT1, LPT2, LPT3 แล้ว LPT1 มี address อะไร บน cards ส่วนใหญ่นั้น LPT1 เป็น 378h และ LPT2 เป็น 278h แต่บางแห่งใช้ 3BCh เป็น LPT1, 378h เป็น LPT1 และ 278h เป็น LPT2

การกำหนดอุปกรณ์เป็น LPT1, LPT2 & LPT3 ไม่ต้องกังวลกับคนที่ติดต่อกับ PC เวลาส่วนมาก address พื้นฐานจะถูกใช้ติดต่อกับ port มากกว่า LPT1 อย่างไรก็ตามคุณต้องการหา address ของ LPT1 หรือ Line Printer คุณต้องใช้ lookup table ที่ให้โดย BIOS เมื่อ BIOS กำหนด addresses ไปยัง printer มันจะเก็บ address ที่กำหนดตำแหน่งในหน่วยความจำ

ตารางที่ 2.12 แสดง LPT Addresses ใน BIOS Data Area

Start Address	Function
0000:0408	LPT1's Base Address
0000:040A	LPT2's Base Address
0000:040C	LPT3's Base Address
0000:040E	LPT4's Base Address

ในตาราง 2.12 แสดง address ที่สามารถหา addresses ของ printer port ใน BIOS Data Area แต่
ละ address จะใช้ 2 bytes